



A FORÇA E AS LEIS DE NEWTON

Quando precisamos ajudar alguém a empurrar um armário ou carregar alguma caixa, podemos chiar: "- Nossa, que coisa que pesa!".

Nossa intuição mental nos prepara para aplicarmos uma força já deduzida para fazermos tal ação, empurrando o armário ou erguendo a caixa, satisfatoriamente como desejamos.

Na natureza, a interação mais elementar entre objetos, de mosquitos a galáxias, é a força.

Seja lá o que for, o que tiver átomos na natureza, não importando se sólido, líquido ou gás, ocupa espaço e portanto, possui massa. A Terra atrai o astronauta e sua nave, que lhe orbita ao redor. A Lua, devido à sua atração gravitacional, poupou o combustível da Cápsula "Águia", quando esta da Lua se aproximou, em julho de 1969.

Isaac Newton, físico inglês, por volta de 1700, em Cambridge, Inglaterra, estudou este tipo de interação entre a matéria e chegou a seguinte conclusão:

"Tudo o que tem massa, tem átomos e ocupa lugar no espaço. A matéria tem o poder de atração mútua, não importando o que for. Objetos atraem objetos."

A partir do enunciado acima, podemos deduzir que, se quem nos amamos está pertinho de nós, existe outra atração além daquela do coração. É a gravitacional.

O fato de que não conseguirmos, como imãs, atrair para a nossa mão um diminuto pedacinho de isopor por mais que a aproximamos dele sem tocá-lo, é por que a gravidade da própria Terra inibe o campo gravitacional de nosso corpo, além da nossa própria massa ser (muito, mas muito) pequena em comparação à massa da Terra. Foi comprovado que no espaço sideral, naves e astronautas são vulneráveis a imensas quantidades de pó, justamente por que as massas destes é muito (mas muito mesmo) maiores que qualquer grão de pó. Mas não vá pensar que é o pó semelhante àquele acumulado sob os nossos móveis, outrossim a poeira cósmica é o resíduo do que sobrou da formação dos planetas, satélites naturais, cometas e por aí vai. Quando algo é construído, não importa se pela natureza ou pelo homem, há resíduos depois da conclusão...

1. As Leis da Força: Com sua tenaz minuciosidade analítica, Newton, em sua época de vida, fez proezas. É ele por exemplo o descobridor da metodologia das equações diferenciais e, reestudando as pesquisas de Galileu, cujo falecimento ocorreu no mesmo ano de seu nascimento (1642), elaborou algumas teorias sob uma análise diferente desde o dia em que uma eventual e lendária maçã foi ao encontro de sua cabeça, quando repousava abaixo de uma macieira em sua casa de campo, na Inglaterra. As leis que analisaremos a seguir são análises bem elementares de linhas de raciocínio muito complexas, cuja conclusão é de sua autoria.

1-a. A Lei da Inércia: "Um objeto qualquer estará em repouso ou em movimento retilíneo uniforme como estado de movimento original, desde que alguma força externa não altere esta propriedade."

Conclusão: Estar em movimento retilíneo uniforme, ou seja, em velocidade constante, não significa a atuação de uma força. Agora tentamos pensar e responder no seguinte: Se você, leitor, está sentado neste momento, lendo este texto, parado, quer dizer que não há nenhuma força agindo sobre você, certo? Pense bem nisso...

1-b. A Lei da Variação da Velocidade: Esta talvez seja a mais famosa das três leis de Newton. Ela afirma que "se um objeto está variando sua velocidade (Newton a chamava de "estado de movimento"), então existe alguma força externa atuando sobre este objeto.

De uma análise mais cuidadosa, podemos equacionar a lei acima assim:

$$\frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{F}{m} \quad (01)$$

Sabemos que **a variação da velocidade é a aceleração**. Modificando a forma original da segunda lei, a equação 01 poderá ser assim expressada:

$$F = m \times a \quad (02)$$

da qual é largamente difundida na maior parte das bibliografias acerca de Física. A Equação 01 é a forma original do equacionamento da segunda lei da força, da qual Newton publica, pelos idos de 1700, o primeiro livro de Física com os recursos da imprensa, que já existia, intitulado "Princípios Fundamentais da Filosofia Natural".

Exemplo 1. Qual é a aceleração de um carro de 450kg se o seu motor aplica, após a partida, uma força de 3700N, acelerando-o?

Solução: Recolhe-se os dados: $m = 450kg$; $F = 3700N$. Da eq. 02:

$$a = \frac{F}{m} \Rightarrow a = \frac{3700N}{450kg} \Rightarrow a = 8,2m/s^2$$

Exemplo 2. Uma moto vai de 0 a 100km/h em 4s. Se a massa da moto é de 290kg, qual a força que o motor lhe aplicou?

Solução: Dados! $m = 290kg$; $v(\text{inicial}) = v_i = 0$; $v(\text{final}) = v_f = 27,8m/s$

Lembre-se de calcular, para este caso, a aceleração antes:

$$a = \frac{27,8 - 0}{4} \Rightarrow a = 6,95m/s^2$$

Agora sim, da equação 02: $F = 290 \times 6,95$; $F = 2015,5N$. Uma bela força para uma moto...

1-c. A Lei da Ação e Reação à Ação: A terceira das leis é a que provavelmente mais nos acompanha na vida diária. Se o seu carro enguiçou, em uma rodovia, você precisará empurrá-lo até o mecânico mais próximo (não necessariamente o mais barato) e para isso a massa do carro, de onde a Terra o atrai com uma força dez vezes superior à sua massa, terá que ser empurrada com seus músculos de motorista. O peso do seu carro será a força-resposta à sua força de empurrar, é por isso que ao chegar na oficina de beira de estrada, você estará cansado... e o mecânico, lhe atenderá cordialmente, com um sorriso. Quer um copo com água, senhor?

Então, Newton, analisando pequenas colisões entre esferas, enuncia sua terceira descoberta:

"Uma força aplicada para mudar um estado de movimento, terá uma reação contrária à sua aplicação, de igual intensidade".

Várias descobertas foram consequências da análise desta lei e a mais importante, talvez, seja o atrito (analisado em artigo à parte). Repare da próxima vez que você caminhar. Se não existisse a reação do chão para empurrar teu corpo para frente, a cada passo, pense no desastre que seria a caminhada... experimente, por exemplo, caminhar sobre um piso de azulejo ensaboado com produto de limpeza ou caminhe sobre uma superfície de gelo levemente molhada. Você conseguiria? Por quê? Qual o cuidado que você deveria tomar?

Existem outros vários exemplos acerca da observância e constatação da ação e reação. Um jogador de futebol, durante uma cobrança de pênalti, sentirá o peso da bola ao chutá-la. Este peso foi a reação contrária da bola ao pé do jogador, cuja ação do chute foi milhares de vezes maior. O goleiro, ao defender o pênalti cobrado, reagiu ao movimento acelerado da bola em sua direção e pára-a com suas mãos, reagindo ao movimento da bola. Há duas forças, portanto, que alteram o estado de movimento da bola: A do chute (bola parada antes) e da defesa (bola em movimento, antes). Esta última poderá fazer com que a bola pare ou altere sua trajetória original, mudando-lhe inclusive a velocidade.

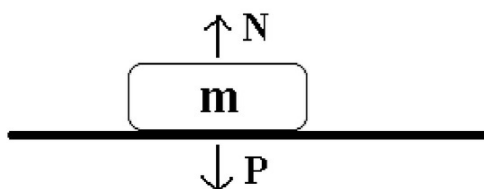
1-d. Aplicações das Leis de Força: Há várias circunstâncias de aplicação das leis da força. São algumas:

§ Decomposição de Forças e Resultante;
 § Torque e Movimento Giratório;
 § Atrito;
 § Atrito em plano Inclinado.

§ Trabalho, Potência e Rendimento;
 § Lei de Hooke e deformações elásticas;
 § Movimento em plano inclinado;
 § Roldanas, Polias, Alavancas e Máquinas Simples.

2. Decomposição de Forças, Resultante e Sistemas Interligados por Fio: Para iniciar-se na análise da decomposição de forças, consideramos inicialmente a análise cuidadosa de uma caixa ou bloco de rocha sobre uma superfície, conforme a figura abaixo.

2-a. Caso 1:



Bloco de massa m que pode representar qualquer objeto, em repouso sobre uma superfície plana

O bloco está em equilíbrio. Há duas forças agindo simultaneamente de tal forma que a soma de suas componentes é zero. Repare que o sentido do vetor N (força normal) é oposto ao de P (força-peso) e por esta razão, seus sinais são contrários. Não há anulação das forças. Elas **sempre existirão**; porém como seus sinais são contrários, **haverá soma apenas de forças matematicamente** de valor igual. Portanto:

$$N + P = 0 ; N = - P ; N = - m \times g \quad (03)$$

onde N é a força normal, ou seja, a força com que a superfície reage ao peso do bloco de massa m . Esta força difere do peso apenas pelo sinal, contrário, mas de mesmo valor de intensidade, ao peso.

Se quisermos analisar um exemplo do qual a força normal (N) seja menor que o peso do objeto, isto é bem fácil. Obtenha dois cubos de mesmo volume (cerca de 5cm x 5cm x 5cm como sugestão) feitos de ferro e de isopor, respectivamente. Repouse os dois sobre uma tija de gelatina semi-pronta (ainda meio líquida). Para qual dos dois casos a força normal (reação da superfície da gelatina) será menor que a força-peso do objeto? Por quê?

Exemplo 3. Uma caixa de 200kg repousa sobre um piso de um armazém. Qual das três leis das forças ocorre, nesta situação, com mais frequência?

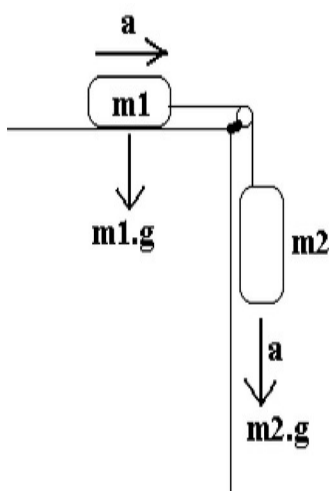
Solução: As três leis das forças aparecem aqui de uma forma bem discreta; praticamente imperceptível aos olhos. Pelo fato da caixa estar em repouso, não significa que não há força alguma atuando sobre ela; muito pelo contrário...

A Primeira Lei da Força ou Inércia: Manifesta-se sob forma da caixa estar simplesmente parada. Se uma empilhadeira ou reboque levá-la para algum lugar, então seu estado de repouso foi alterado pela força dos pistões do guindaste da empilhadeira.

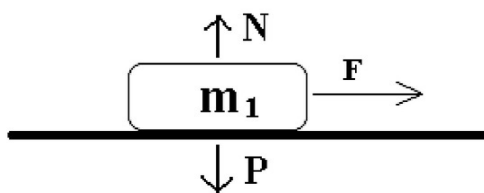
A segunda Lei da Força ou Variação da Velocidade: A caixa tem uma aceleração nula e uma velocidade constante ($v = 0$). Não há nada variando a velocidade desta caixa...

A terceira Lei da Força: O piso resiste ao peso da caixa, exercendo uma força N contrária à força-peso, desta forma, sustentando a caixa, equilibrando-se segundo a expressão $P + N = 0$.

2-b. Caso 2: Agora observe atentamente a situação abaixo. Ela nos mostra dois blocos, sobre uma mesa, onde um deles encontra-se interligado com outro por meio de um fio que passa por uma polia.



Se isolarmos mentalmente o objeto m_1 , veremos que além da sua força peso e da força natural da superfície que o ostenta e reage à força peso, há uma componente de força que o puxa para a direita.

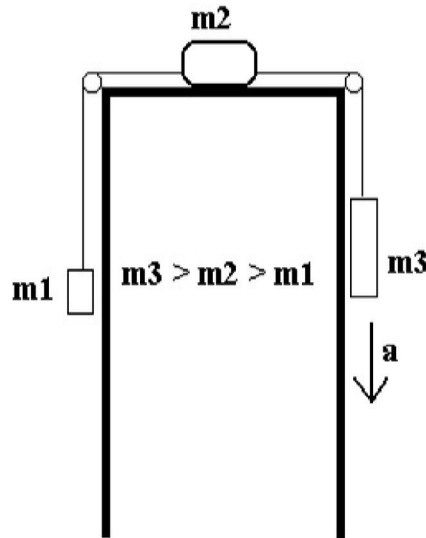


Esta componente podemos calcular como sendo a subtração da força-peso do bloco m_2 pela força-peso do bloco m_1 . Se $m_2 > m_1$, então o sistema da figura 02 acelera para baixo a um fator de:

$$a = \frac{m_2 \times g - m_1 \times g}{m_1 + m_2} \quad (04)$$

O sinal de subtração no numerador demonstra-nos que os dois blocos estão como se fosse em um jogo de "cabo de guerra". O bloco m_1 resiste (portanto, subtrai) ao movimento acelerado de m_2 . Já a soma, no denominador da equação 06, é como se os dois blocos fossem um todo, unidos, de fato, pelo fio. A equação 04 é específica para a configuração de forças conforme apresentada no caso 02.

2 - c. **Caso 3:** Observe a disposição dos blocos abaixo:



Qual será a aceleração resultante do sistema? Dados: $m_1 = 1\text{kg}$; $m_2 = 1,4\text{kg}$; $m_3 = 1,9\text{kg}$; $g = 10\text{m/s}^2$.

Solução: O atrito aqui foi desconsiderado. Primeiramente devemos nos preocupar com o equacionamento do sistema. Como m_3 é o mais pesado dos objetos, o objeto m_1 **subirá à mesma aceleração** de queda de m_3 . O único que não está suspenso é m_2 e, portanto, a força-peso do mesmo estará excluída do numerador (subtração das forças), porém, **incluído na soma** das massas no denominador, porque os objetos encontram-se **interligados** por um fio, **como se fossem** uma massa só.

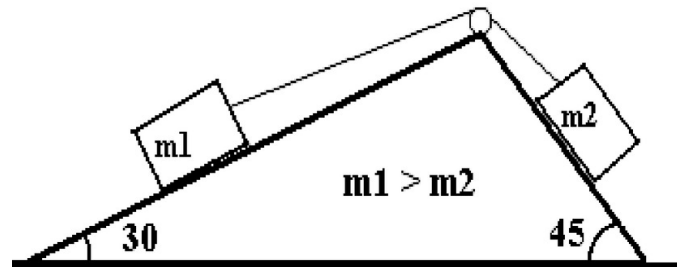
Pela segunda Lei da Força, $a = F/m$, obtemos, portanto, o equacionamento do caso da figura 04.

$$a = \frac{F_3 - F_1}{m_1 + m_2 + m_3} \quad (05)$$

Finalmente, resolvendo:

$$a = \frac{(1,9 \times 10) - (1 \times 10)}{1,9 + 1,4 + 1} \Rightarrow a = 2,1 \text{ m/s}^2$$

2 - d. **Caso 4:** Obtenha a aceleração resultante dos blocos na representação abaixo:



Dados: $m_1 = 2,5\text{kg}$; $m_2 = 1,8\text{kg}$; $a = ?$

Solução:

Há dois ângulos distintos. Reparamos, por intuição, que nas figuras anteriores, os objetos suspensos estavam perfeitamente verticais, ou seja, o **ângulo da verticalidade é de 90°**. Mas à qual relação trigonométrica o ângulo de 90° não tem valor nulo e assume valor 1? (foi isto que usamos nos

problemas anteriores, sem se dar conta, por que qualquer número multiplicado por 1 dá o próprio número...). Ora...

$\sin 90^\circ = 1$ e $\cos 90^\circ = 0$. Evidentemente que ficamos com o primeiro! Então, utilizaremos seno para a obtenção da equação de aceleração do sistema de blocos para o caso da figura 05.

Portanto, as massas dos objetos m_1 e m_2 deverão ser multiplicadas pelo seno do seu respectivo ângulo. Então:

$$a = \frac{m_1 \times \sin\alpha \times g - m_2 \times \sin\beta \times g}{m_1 \times \sin\alpha + m_2 \times \sin\beta} \quad (06)$$

Substituindo-se os dados, sabendo que $\sin 30^\circ = 0,5$ e $\sin 45^\circ = 0,71$:

$$a = \frac{(2,5 \times 0,5 \times 10) - (1,8 \times 0,71 \times 10)}{(2,5 \times 0,5) + (1,8 \times 0,71)} \rightarrow a = - 0,11 \text{m/s}^2$$

onde o sinal negativo da aceleração significa que o sistema está acelerando para o lado do objeto mais leve!!! Portanto, muito cuidado neste detalhe, pois quando há uma variedade de ângulos dispostos em planos inclinados, nem sempre o sistema acelerará para o lado do objeto mais pesado, como aconteceu nos exemplos anteriores.

3. Trabalho, Potência e Rendimento:

Subentende-se que trabalho é cargo remunerado ou não, do qual faz com que nossa existência tenha alguma ocupação. A análise filosófica da palavra trabalho é complexa e fortemente ramificada... por exemplo: "Trabalho todos os dias, bem cedo"; "O trabalho de parto é delicado"; "Não me dou ao trabalho de limpar suas bagunças, seu peste!", e por aí vai.

Na Física, o significado de trabalho (τ , letra grega TAU) é tão logístico e óbvio que foi até equacionado, mas atentamo-nos, que a interpretação envolvida para entendermos esta lógica é indispensável e fundamental.

Veja!

Segundo a Primeira Lei da Força, para **alterarmos o estado de movimento de um objeto, temos ou acelerá-lo ou desacelerá-lo**, e para tanto, temos que aplicar uma força constante.

Ora, **mas esta força envolve deslocamento**, desde que sua correspondente oposta (reação) seja menor. O trabalho, em sua definição, envolve força aplicada, do qual é diretamente proporcional...

$$\tau \sim F$$

E ainda temos o deslocamento, do qual o objeto sofre, consequente direto da força aplicada sobre ele...

$$\tau \sim S$$

Se o trabalho é diretamente proporcional à estes elementos, equacionai!

$$\tau = F \times \Delta S \quad (07)$$

Exemplos:

1. Um pedreiro, com o auxílio de uma corda, ergue um balde de cimento de peso 280N a uma altura de 14m. Qual o trabalho realizado pelo pedreiro?

Solução: $F = P = 280N$; $h = \Delta S = 14m$ (a altura é distância vertical percorrida, ok?)

Da equação 07: $\tau = F \times \Delta S$; $\tau = 280N \times 14m$; $\tau = 3920J$

A unidade de medida para trabalho é o Joule, de onde o Newton multiplica o Metro ($N \cdot m = J$).

2. Um elevador, de massa 560kg, parte do térreo de um prédio e para subir, acelera a uma taxa de $0,8m/s^2$ durante um curto intervalo de tempo, parando no oitavo andar. Se cada um dos andares tem altura média de 3,3m, obtenha o trabalho realizado pelo elevador.

Solução:

$$m = 560kg ; a = 0,8m/s^2 ; h = \Delta S = 3,3 \times 8 = 26,4m$$

Da equação 01: $\tau = F \times \Delta S$, mas $F = m \times a$, logo:

$$\tau = m \times a \times \Delta S = 560 \times 0,8 \times 26,4 = 11827,2 J$$

1. Interpretação Gráfica do Trabalho: Para calcularmos o trabalho realizado por uma força representada por uma reta ou curva, em um gráfico cartesiano $F \times S$, simplesmente calculamos a área da figura geométrica limitada pela reta ou curva e os limites do domínio.

Veja:

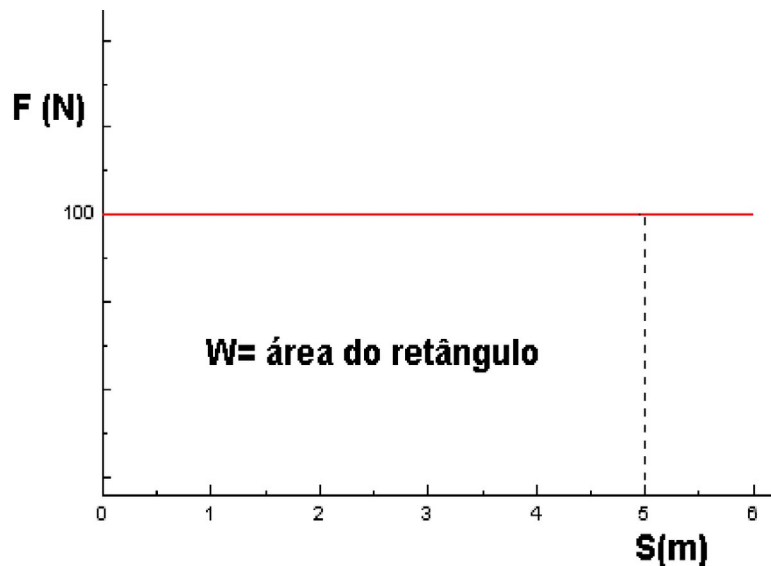
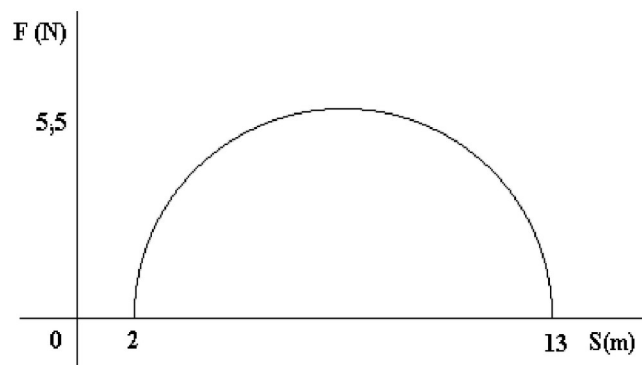


Figura 01: Interpretação gráfica do Trabalho (OBS: W é τ)

Para o caso da área acima, que é um retângulo, multiplicamos a força de 100N pelo deslocamento que ela provocou (5m) e teremos $100 \times 5 = 500J$. Bom lembrar que cada figura geométrica **tem sua própria área** e devemos-nos atentar para usarmos a equação correta para isto.

Exemplo 3. Calcule o trabalho realizado abaixo:



Solução:

Tudo o que temos de fazer é calcular a área da semi circunferência, de onde o diâmetro mede $13 - 2 = 11\text{m}$. A força aplicada para deslocar o objeto foi de $5,5\text{N}$. A equação da área de uma circunferência é $A = \pi \times R^2$; mas como temos uma semi-circunferência, sua área valerá a metade, ou

$A = \frac{\pi \times R^2}{2}$. Substituindo o raio ($5,5\text{m}$) nesta equação, teremos:

$$A = \frac{\pi \cdot R^2}{2} \rightarrow A = \frac{3,14 \times 5,5^2}{2} \rightarrow A = 47,5 \text{ J}$$

2. Potência e Rendimento: Vamos agora analisar duas situações: Um furgão transporta cerca de 100kg de arroz em sacos, de um mercado a outro, distanciados 12km um do outro, e demora cerca de 30 minutos no processo. Um carroceiro transporta a mesma quantia entre os mesmos mercados, porém, demorou mais tempo, cerca de 1h . Qual dos dois teve potência maior, o furgão ou o carroceiro?

Reparamos que os dois executaram **o mesmo trabalho**, que foi de $100\text{kg} \times 10\text{m/s}^2 \times 12000\text{m} = 12\,000\,000 \text{ J}$ (ou melhor, 12MJ), porém, o motorista do furgão o fez **em menos tempo** que o carroceiro; teve, portanto, uma potência maior para a realização do trabalho. Ficou claro aqui que **a potência é inversamente proporcional ao tempo**, ou seja, quanto **menos tempo** um trabalho demorar para ser concluído, **maior será** a potência.

Então:

$$P = \frac{\tau}{\Delta t} \quad (08)$$

Do caso analisado acima, lembrando que 30 minutos é 1800s e 1h é 3600s , teremos que:

$$P_{\text{carroceiro}} = \frac{12 \times 10^6 \text{ J}}{3,6 \times 10^3 \text{ s}} = 3,33 \times 10^3 \text{ Watts}$$

$$P_{\text{furgão}} = \frac{12 \times 10^6 \text{ J}}{1,8 \times 10^3 \text{ s}} = 6,67 \times 10^3 \text{ Watts}$$

A unidade de medida para potência é o **Watt (W)**. A potência do furgão foi o dobro da potência do carroceiro para realizar o mesmo trabalho. Pode-se dizer, seguramente, que o rendimento do furgão fora 200% maior.

2-a. Interpretações de Rotina: Ao comprarmos uma lâmpada elétrica, notamos que o impresso sobre ela nos dá idéia da luminosidade que irá produzir. Evidentemente que uma lâmpada de 100W iluminará praticamente o dobro de uma de 50W , uma vez que, em um mesmo intervalo de tempo acesas, a de 100W dissipará uma energia equivalente a 100 Joules ou o dobro da segunda.

Para os motores de automóveis, fala-se muito em HP, de onde a sigla significa "Horse Power" que, do inglês, é "Cavalo Vapor". Acontece que na Inglaterra, de onde esta unidade surgiu, a potência foi padronizada sobre as unidades inglesas, fora do SI, padrão mundial; só para citar algumas: 1 Pé (1 ft) = $30,48\text{cm}$; 1 Jarda (1 Jd) = $91,44\text{cm}$; 1 Libra (1 Lb) = $453,6\text{g}$ (esta é unidade de massa) e assim por diante.

Por este motivo, o valor do HP inglês é ligeiramente maior que o do HP adotado pelos países de idioma latino, valendo 745 Watts . Aqui no Brasil é 736 Watts . Devido a este fato de padronização, um automóvel que seja fabricado na Inglaterra, digamos, com uma potência de 80HP , ele terá cerca de $80 \times 745 = 59\,600 \text{ W}$. No Brasil, o mesmo automóvel terá os mesmos 80HP de potência, mas padronizado conforme o valor daqui, ou $80 \times 736 = 58\,880\text{W}$; cerca de $10,1\%$ menos potente que seu semelhante inglês.

Exemplo: Uma esteira de modelo antigo empilhava sacas de soja a um fator de 50 sacas/min, cada saca com massa de 60kg. Há uma esteira mais sofisticada, da qual empilha 62sacas/min. Calcule a potência de cada esteira e a percentagem de rendimento da esteira recente sobre a de modelo antigo. Adote $g = 10\text{m/s}^2$.

Solução: Para a esteira antiga (A), temos os dados:

$$P_A = 50 \text{ sacas/min} \rightarrow P_A = \frac{50\text{sacas} \times 60\text{kg} \times 10\text{m/s}^2}{60\text{s}} \rightarrow P_A = 500\text{W}$$

Para a esteira mais sofisticada (B), temos:

$$P_B = 62 \text{ sacas/min} \rightarrow P_B = \frac{62\text{sacas} \times 60\text{kg} \times 10\text{m/s}^2}{60\text{s}} \rightarrow P_B = 620\text{W}$$

Para obtermos a percentagem de rendimento da esteira moderna sobre a antiga, consideramos inicialmente que a esteira antiga têm um rendimento de 100%, ou $500\text{W} = 100\%$. Pela regra de proporcionalidade, teremos:

$$P\% = \frac{620\text{W} \times 100}{500} \Rightarrow P\% = 124\%$$

$$124\% - 100\% = 24\%$$

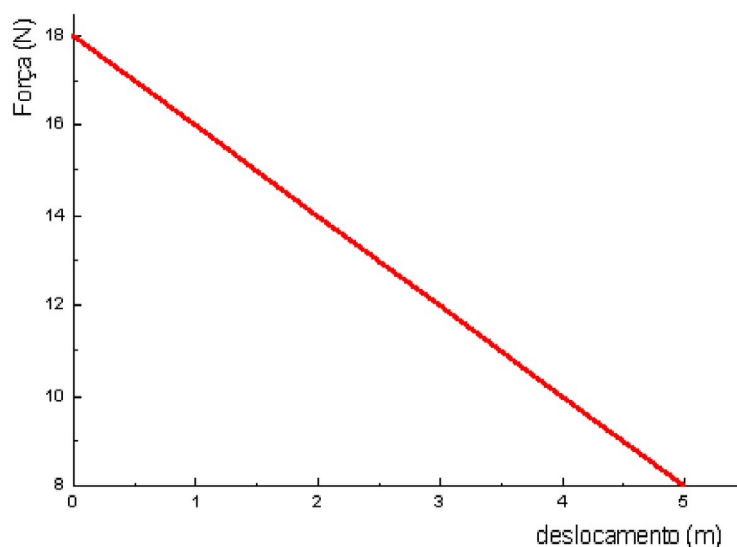
Exercícios:

1. Uma locomotiva de trem é capaz de transportar cerca de 45 vagões carregados de uma cidade a outra, cobrindo 40km em 50 minutos. Cada vagão, em sua capacidade máxima, possui massa de 12000 kg. Se colocássemos três locomotivas para efetuar o mesmo trabalho, estime o rendimento que se teria, calculando sua percentagem de ganho.

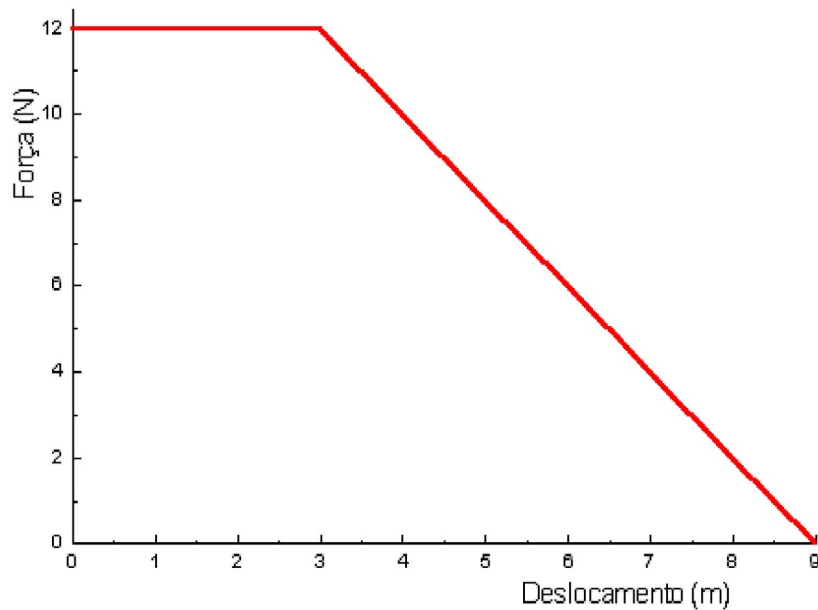
2. Faça o gráfico de $F(S) = 9 - 3S$ e calcule o trabalho desde o ponto $S = 0$ ao ponto $S = 3$.

3. Obtenha o trabalho realizado nos gráficos abaixo:

a)



b)



4. Um trator puxa um graneleiro rebocado, de peso 40 000N, acelerando-o a uma taxa de $0,6\text{m/s}^2$ durante 30 segundos. Se o trabalho feito pelo trator fora de $2,3 \times W$, obtenha o percurso feito pelo trator, durante o tempo da aceleração.

5. Um esmeril de média rotação, possui uma potência de $1/2$ HP. Outro esmeril "Made in United States" também tem $1/2$ HP. Se o cavalo-vapor brasileiro vale 736W e o norte-americano, 745W, qual é a vantagem de rendimento do esmeril americano sobre o brasileiro, em %?

6. O motor 2.0 de um automóvel brasileiro tem, em média, 95cv. Se optou-se por um modelo mais barato, também brasileiro, com motor 1.6, de 75cv, obtenha o rendimento de vantagem, do motor 2.0 sobre o 1.6. Obtenha os trabalhos realizados pelos motores, em quatro horas de viagem.

7. Obtenha o trabalho de conversão energia elétrica/luz, realizado por duas lâmpadas: A primeira, de 100W, comum e outra, mini-fluorescente, de 22W, de mesma capacidade de iluminação, se estiverem ligadas por 6h. Qual a mais econômica? Por quê?

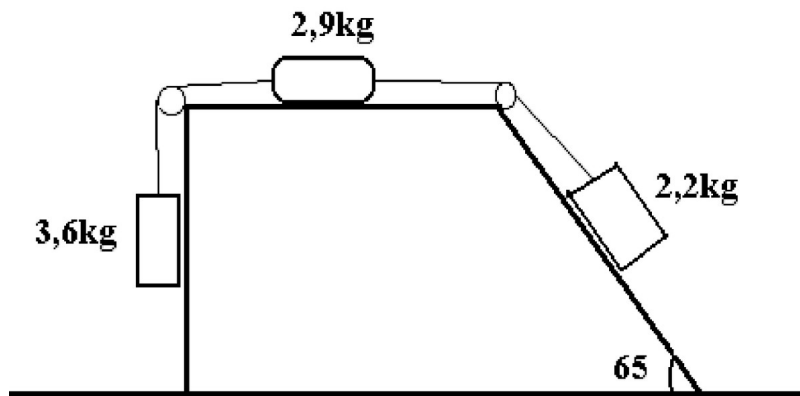
8. Diferencie trabalho de potência.

9. Um forno de microondas, de 640W, assa um frango exercendo um trabalho de 498 630J. Quanto tempo demorou o frango para assar? Será que o frango ficou bom?

ANEXO I - TABELA DE SENOS E COSSENOS:

Ângulo	Seno	Cosseno	Ângulo	Seno	Cosseno
0	0	1	50	0,766	0,643
5	0,087	0,996	55	0,819	0,574
10	0,173	0,984	60	0,866	0,5
15	0,259	0,966	65	0,906	0,423
20	0,342	0,940	70	0,940	0,342
25	0,423	0,906	75	0,966	0,259
30	0,5	0,866	80	0,985	0,174
35	0,574	0,819	85	0,996	0,087
40	0,643	0,766	90	1	0
45	0,707	0,707			

10. Calcule a aceleração resultante no sistema interligado abaixo.



11. Descreva, segundo suas palavras e opinião, a noção que tens de "força" (do teu dia-dia), e compare com a adotada neste capítulo.

12. Você tem dois objetos maciços: Um feito de ferro e outro, de plástico. Você repousa-os sobre a gelatina de uma tija que acabou de se espessar na geladeira.

a) Qual dos dois objetos tende a ir ao fundo da tija? Por quê?

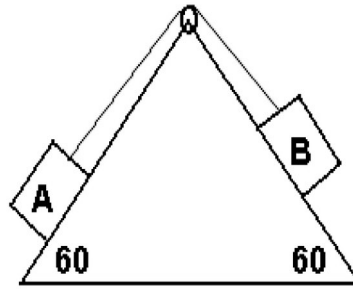
b) Qual dos dois casos a força normal equilibra-se perfeitamente com a força-peso? Por quê?

c) Qual dos dois a força normal foi menor que a força-peso? Por quê?

13. Obtenha a aceleração de um ciclista que, com a bicicleta, têm massas somadas de 115kg se a força muscular aplicada aos pedais for de 379,5N.

14. Diferenciar Força Normal de Peso.

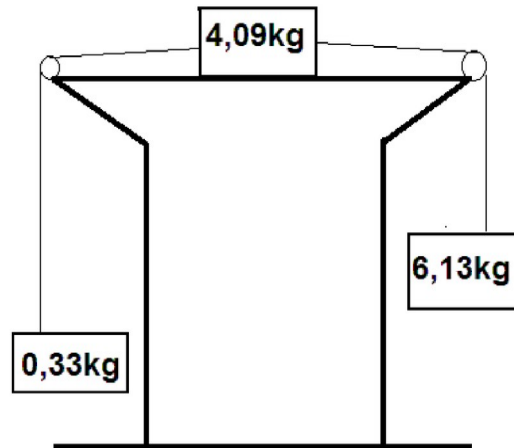
15. Baseado na figura a seguir, calcule a aceleração do sistema. Dados: $m(A) = 0,3\text{kg}$; $m(B) = 0,9\text{kg}$.



16. Enuncie as três Leis de Newton, exemplificando cada uma com algo retirado da tua rotina, no dia dia.

17. Toda vez que um jogador chuta uma bola a gol, isto tem a ver com a primeira, segunda ou terceira lei de Newton? Justifique.

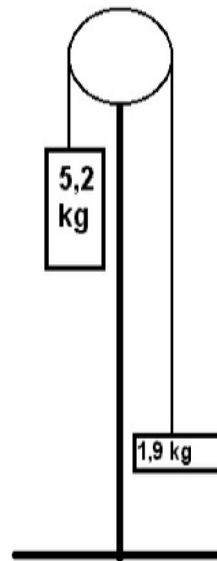
18. Observe o sistema abaixo:



Obtenha a aceleração resultante.

19. Duas crianças brincam de gangorra. Qual das três Leis de Newton a melhor se encaixa neste tipo de brincadeira? Justifique.

20. Obtenha a aceleração do sistema a seguir:



21. Uma locomotiva de trem, de massa 16000kg, acelera de zero a 30km/h em 1 minuto. A força aplicada pelo motor foi de quanto?

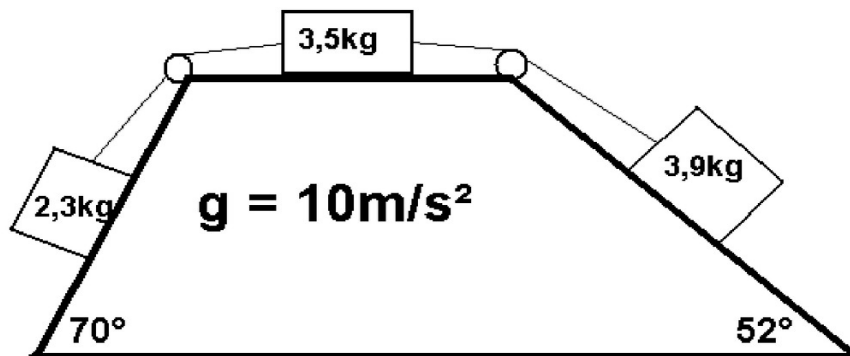
22. Obtenha o tempo de variação de velocidade, de 90km/h para 20km/h, de um carro de 580kg cujo motorista pisa no freio, aplicando 3200N sobre o mesmo.

23. Se a massa da Terra é de $6 \times 10^{24} \text{ kg}$ e ela percorre sua órbita indo do afélio ($2,75 \times 10^7 \text{ m/s}$) ao periélio ($3 \times 10^7 \text{ m/s}$) em seis meses (converter para segundos), qual a força aproximada do campo gravitacional do Sol sobre a Terra?

24. Caminhamos... por quê conseguimos caminhar? O que isto tem a ver com uma das três leis da Força, de Newton?

25. Uma caixa de papelão vazia está sobre uma mesa. Vem um vento súbito e faz esta caixa cair no chão. Descreva as três Leis da Força analisando este caso.

26. Obtenha a aceleração resultante no sistema a seguir:



27. Desenhe a situação e resolva: Um bloco de gelo desce escorregando por uma rampa triangular de 9m de comprimento por 4,5m de altura. Com que velocidade ele chega ao chão? E qual é sua aceleração?